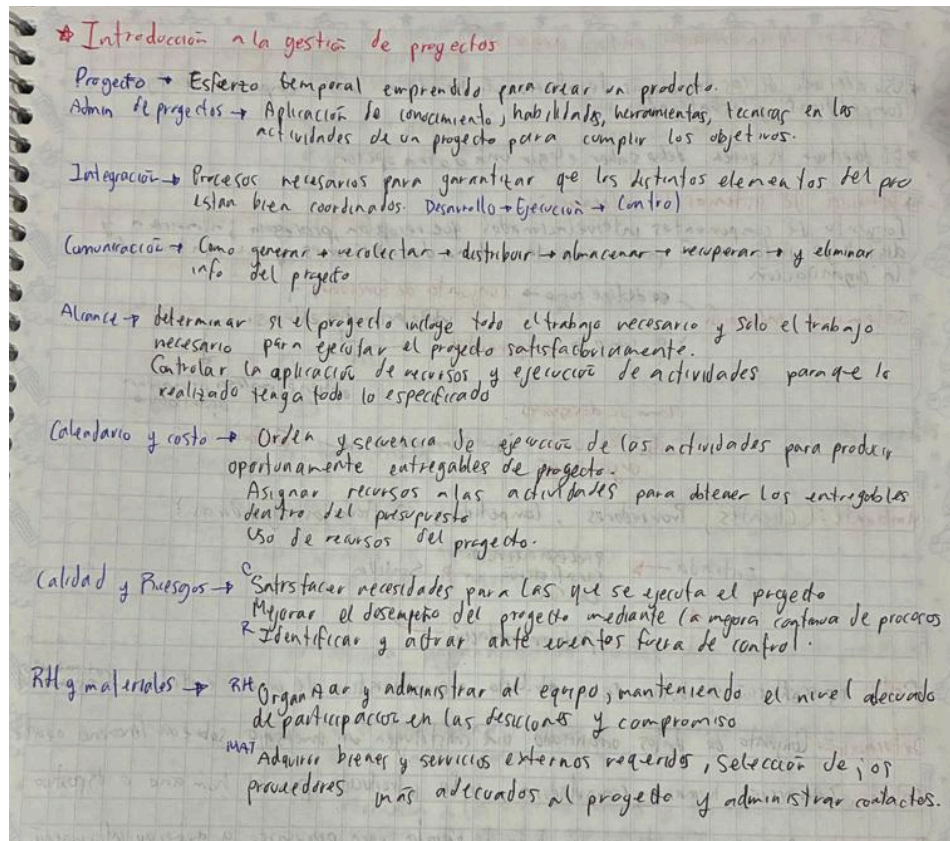


Introducción a la gestión de proyectos



Sistemas de información en los negocios

Systemas de informac  n en los negocios

- * Uso adecuado de las tecnologías de información brindara a la empresa ventajas competitivas y estrategias
- * El director es quien debe saber elegir una u otra opción.

➤ El director es quien debe saber elegir una u otra opción.

→ Definiții de sisteme de informații.

Conjunto de componentes interrelacionados que recolectan, procesan, almacenan y distribuye información para soportar la toma de decisiones y el control de la organización.

la organización

Sistema de información

- se define como → conjunto de funciones interrelacionados entre sí
- o como → componentes

Toma de decisiones

Control en una organización

obtiene, procesa, almacena, distribuye

Para apoyar

Información

$\emptyset$ com $\emptyset \rightarrow$ componentes

obtiene, profesa, almacena
distribuye

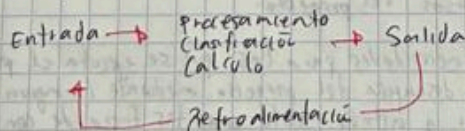
Forme de désignation

Control en una
organización

→ Para apagar

Information

ambiente: (Clientes, Proveedores, Competidores, Instancias reguladoras)



Dato: representación simbólica de un atributo o característica de una entidad (propone valor sistemático)

Información: Conjunto de datos organizado que constituyen un mensaje sobre un fenómeno o ente

Entrada: Interacción humano-computadora, info introducida por el humano o dispositivo.

Programiento: Acciones que toman los datos de entrada para procesarse y generar información de utilidad al usuario

Salida: Información que la computadora entrega al usuario

Retroalimentación: ~~valor~~ ^{valor} añadido que proporciona el SI para que los usuarios puedan tomar decisiones empresariales o para mejorar el mismo sistema de información.

**Sistema de info-
prespectiva de negocio.** : Procesa los datos operando con un conjunto de datos, recopila, elabora
y distribuye parte de la información necesaria para la operación de una
empresa.

Sistemas de Información de Negocio:

SI
Scanner de código de barras
captura productos y
calcula la cuenta.

Sistema de identificación
de empleados que analiza
voz

SW

Ejecuta transacción con cliente

Previene que una persona no
autorizada acceda a un archivo

Aplicaciones funcionales de negocios

Gerentes operativos → TPS

Trabajadores del conocimiento y la información → OAS KWS

Gerentes → MIS DSS

Directores → EIS

→ TPS → procesamiento de transacciones. Colectar datos, Manipular, Almacenar y producir reportes

- Gran volumen de entradas y salidas
- Alto grado de repeticiones
- Requiere de gran capacidad de almacenamiento
- Impacta a un número elevado de usuarios

• Procesamientos:

En línea
En lote
Tiempo Real.

• OAS → Automatización de oficina apegar actividades diarias para elevar la productividad de empleados

• KWS → Sistemas basados en el conocimiento, apogan a trabajadores especializados a la creación e integración de nuevos conocimientos

• MIS → Colección que provee información a los administradores y tomadores de decisiones para que estos cumplan los objetivos organizacionales.
Mostrar visión general de la situación de las operaciones regulares

Tipos de reportes:

• Programados → Son generados periódicamente sobre resultados de las operaciones

• Por demanda → Solo cuando el admin lo requiere

• Por excepción → Son generados en el momento en que alguna situación crítica sucede.
requiere info- especial

Características:

Producen reportes con formato de texto
Producen consultas en papel o pantalla
Utilizan datos internos almacenados
Reportes generados por el personal de sistemas.

★ DSS → Sistema de soporte de decisiones, apoyan o toman decisiones a problemas específicos para problemas semi-estructurados o no.

★ Maneja muchos datos

★ puede obtener y producir datos de diferentes fuentes

★ Realiza análisis complejo y sofisticado

★ Tiene orientación gráfica.

• Análisis what if?

• Observar impacto en cambios hipotéticos.

• Busca metas.

★ GDDSS → Sistema de apoyo a la toma de decisiones en grupo.

• Diseño especial: Requiere procedimientos y equipo especializado

• Facilidad de uso: Debe ser fácil de aprender a usar

• Flexibilidad: Debe apoyar los estilos de toma de decisiones de todos.

• Entradas anónimas: Permite a los tomadores de decisiones concentrarse.

Gestión del alcance: DB vs DBMS

Gestión de Alcance

Procesos necesarios para garantizar el proyecto incluye todos los trabajos necesarios y solo los trabajos necesarios.

→ Alcance de proyecto: suma de todos los productos y servicios que deben entregarse en un proyecto.
Que se incluye y que no → objetivos específicos, medibles, realistas, alcanzables y tener tiempo límite. Misma visión en equipo y externos.

→ Alcance de proyecto → Trabajo necesario a realizar para entregar el producto

Alcance de producto → Características y funciones de deben incluirse, requisitos de software.

Procesos:

- Iniciación → Autorización formal de un proyecto o fase
- Planificación de alcance → Enunciado, describe la gestión del alcance y como los cambios se integrarán
- Definición de alcance → Mejorar la precisión, definir línea para medir rendimiento, definición clara
- Verificación de alcance → Obtención de aceptación formal por parte de los involucrados
- Control de cambios de alcance → Monitorear el estado del proyecto y el alcance.

DB vs DBMS

BD

BD → conjunto de info almacenada

DBMS → software que permite interactuar con esos datos.

Enfoque de bases de datos, organizar, centralizar la información de una empresa.

BD: colección de archivos relacionados entre sí, diseñada para contener la menor repetición de datos y cubrir las necesidades de información de una organización.

DBMS: Para administrar estos datos es necesario los sistemas de Gestión de Bases de Datos, estos programas son diseñados para almacenar, organizar, recuperar y proteger la información. Facilita el acceso a los datos de manera eficiente y segura.

- Gestionan almacenamiento y acceso
- Garantiza integridad y consistencia en la info
- Controla la seguridad y permisos de acceso.
- Realiza copias de seguridad
- Administra acceso simultáneo.

Notación MER y restricciones adicionales:

Modelo Entidad Relacional

Representa de forma conceptual la información de una empresa o sistema antes de crear las tablas en una base de datos relacional.

Organizar datos con la menor redundancia posible y facilitar su recuperación.

• Problemas al diseñar BD:

- Redundancia de datos
- Inconsistencias → datos iguales con valores diferentes
- Dificultad para modificar o eliminar información
- Anomalías de actualización.

UN MER permite: representar correctamente la estructura de la info antes de implementarla.

Entidad → ^{representación de} Objetos o conceptos del mundo real sobre los cuales se desea guardar información. Ejemplos: personas, coches, cursos.

Atributos → Características que describen la entidad → Info necesaria de entidad.

Relaciones → Describen la conexión o interacción de las entidades entre sí, también pueden tener atributos propios → ~~relaciones~~

Cardinalidad → Indica cuantas instancias de una entidad pueden relacionarse con otra.
Tipos comunes: (1:1) (1:N) (N:N)

Objetivo del MER

Comprender la estructura de la información

Diseñar bases de datos más organizadas y eficientes

Reducir duplicación de datos

Facilitar conversión del diseño a tablas en bases de datos

Reglas de traslado de MER a MR

MER → MR

entidad = tabla.
atributo = columna.

El MR nos permite traducir el modelo MER a tablas.

Se utiliza la siguiente notación.

Entidad/Nombre (primary key, atributo, atributo, atributos)

La PK va subrayada para indicarla.

- Cardinalidad N:N: la PK es una combinación de la PK entidad 1 y PK entidad 2.
Se definen tablas cuyas columnas son ambas PKs haciendo una compuesta

- Cardinalidad 1:N: sea A entidad conectada con cardinalidad 1 y B la entidad con cardinalidad N, se agrega a B la PK de A

- Cardinalidad 1:1: se agrega la llave primaria de una entidad a la otra participante, no importa el orden.

• Relación ISA: Las entidades generalizadoras ("padres") heredan sus PKs a las entidades especializadoras ("hijos"), haciendo que la PK sea la MISMA en ambas tablas.

• Entidades fuertes y débiles: La tabla ~~débil~~ débil hereda la llave primaria de la tabla fuerte y se genera una PK compuesta por el identificador heredado y el propio de la entidad débil.

• Roles: La entidad hereda su PK al rol y se genera igualmente una PK compuesta por PK heredada y PK propia del rol. ~~rol~~

Gestión de la comunicación

Gestión de la comunicación

- ① Identificar a los interesados
- ② Planear la comunicación
- ③ Distribuir información
- ④ Administrar las expectativas de los interesados
- ⑤ Reportar desempeño

Comunicación - Procesos requeridos para la oportuna y adecuada recolección, distribución, almacenamiento, recuperación y destrucción de la información de un proyecto.

- ① Identificar personas y organizaciones o departamentos que se verán afectados por el proyecto.
- ② Proceso para determinar las necesidades de información de los interesados: ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuánta entrega?
- ③ Hacer que la información relevante esté disponible para los interesados
- ④ Comunicación y trabajo con los interesados para atender a sus necesidades y resolver asuntos cuando se presenten.
- ⑤ Distribuir información acerca del desempeño del proyecto

Modelo relacional y algebra relacional

Diagramas de secuencia

Diagramas de Secuencia.

¿Qué es?
Tipo de diagrama usado para modelar interacción entre ~~objetos~~ objetos en un sistema.

2 dimensiones:

1. Temporal: generalmente vertical
2. Instancias: horizontal, el orden de las instancias no tiene importancia.

Muestra la interacción de objetos a través del tiempo y se modela para cada caso de uso.

Acceos de vida:

- línea discontinua vertical, representa la existencia de un objeto.
- rectángulo delgado, periodo de tiempo en que un objeto ejecuta una acción.

Tipos de flujo de control:

- **Síncrono:** llamadas a métodos del objeto que recibe. El objeto que envía queda bloqueado hasta terminar llamada.
—————→ cabeza llena.
- **Asíncrono:** termina inmediatamente, crea un nuevo hilo de ejecución dentro de la secuencia.
—————→ cabeza abierta.
- **Retorno de llamada:** retorno de llamada a procedimiento, también se representa la respuesta a un mensaje. "Puede omitirse si quedara por el fin de la activación".
-----→ discontinua.

Se usa de 2 formas:

- Por instancia:** Describe un escenario específico
- General:** Describe la interacción para un caso de uso

Álgebra relacional, SQL básico y funciones agregadas

Metodología para diseñar casos de pruebas a partir de casos de uso

Casos de prueba

Para generar un caso de prueba correctamente, debemos tener bien definidos nuestros casos de uso, P

Para comenzar, debemos describir el caso de uso en una tabla introduciendo:

Nombre, Breve descripción, Flujo de eventos, Requerimientos especiales, Pre y Post condicionales.

Posteriormente se deben describir correctamente el flujo de eventos normal y sus flujos alternos, tantos como sean posibles, colocando la acción y una introducción, sea este "diálogo" entre el sistema y el o los actores.

Por último se deben enlistar todos los escenarios posibles siendo un escenario la ejecución completa del flujo de eventos normal o flujo normal alternativo 1, etc.

Ejemplo:

Escenario 1	Basic Flow		
Escenario 2	Basic Flow	Alternate Flow 1	
Escenario 3	Basic Flow	Alternate Flow 1	Alternate Flow 2.
Escenario 4	Basic Flow	Alternate Flow 3	

Para generar un caso de prueba se deben seguir estos 3 pasos:

- 1: Para cada caso de uso, generar los escenarios de casos-de-uso
- 2: Para cada escenario, identificar un caso de prueba y ^{sus} condiciones que serán ^{que se ejecutará}
- 3: Para cada caso de prueba, identificar los valores de los datos con los que probar

- ① Con la descripción identificar cada combinación de flujos de eventos, con esto crear una matriz de escenarios.

Nombre del escenario | Flujo de inicio | Alternativo

- ② Ya que se tienen los escenarios identificados, lo siguiente es identificar los casos de prueba, se puede hacer analizando los escenarios y revisando el caso de uso y su descripción. Debe existir al menos un caso de prueba para cada escenario pero puede haber más.

Con los casos de prueba identificados y revisando la descripción nuevamente podemos encontrar e identificar las condiciones de elementos de datos requeridos para la ejecución de los escenarios. Se elabora una tabla con el siguiente formato.

Caso de Prueba ID	Escenario	Data requirement 1	Data requirement 2	Data requirement 3	Data requirement 4	Data requirement 5	Expected Result
-------------------	-----------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------

- ③ Una vez que identificamos los casos de prueba, deben ser revisados y validados, ya aprobados, debemos sustituir los datos por datos reales y realizar las pruebas, usamos el mismo formato anterior pero con datos reales y la tabla puede tener para mostrar estado del caso de prueba, encargado y más elementos que nos ayudan a realizar el trabajo colaborativo correctamente.

Expresión de consultas en SQL usando subconsultas

Consultas en SQL usando Roles y Consultas

Cuando se presenta la necesidad de hacer consultas que involucren una misma tabla ~~pero~~ más de una vez, podemos usar alias para denotar las diferentes características que necesitamos de la misma tabla, de igual manera podemos crear sinónimos de la misma tabla para referenciarla nuevamente.

Ejemplo alias:

viajes (id viaje, id origen, id destino, fecha)
ciudades (id ciudad, nombre ciudad)

Consulta: "identificador de viaje, nombre de la ciudad origen, nombre de la ciudad destino, y fecha"

SQL:

```
SELECT id viaje, alias origen.nombre, destino.nombre, fecha
FROM viajes, ciudades origen, ciudades destino
WHERE viajes.id origen = origen.id ciudad AND
      viajes.id destino = destino.id ciudad.
```

Ejemplo sinónimo:

CREATE SYNONYM ~~origen~~ origen FOR ciudades

CREATE SYNONYM destino FOR ciudades

```
SELECT id viaje, origen, nombre, destino, nombre, fecha.
FROM viajes, origen, destino
WHERE viajes.id origen = origen.id ciudad AND
      viajes.id destino = destino.id ciudad.
```